

T9: ALGEBRA DE BOOLE

T9: Alex Choque V.

C.I.: 13183020

1) Exprese la forma dual de las siguientes expresiones:

a) $(a+b) \cdot (a+c) \Rightarrow ab + ac$

b) $f(x,y) = \bar{x} + x \cdot y \Rightarrow \bar{x} \cdot (x+y)$

c) $F(a,b,c) = a + a \cdot b \cdot c \Rightarrow a \cdot (b+c)$

2) Demuestre al menos uno de los incisos de cada uno de los postulados del Algebra de Boole del 1 al 7

① $a + a = a$

(*) $(a+a) \cdot 1$	Elemento Neutro
(*) $(a \cdot 1) + (a \cdot 1)$	Distributiva
(*) $a \cdot (1+1)$	Factorizando
(*) $a \cdot (1)$	Idempotencia
(*) a	Elemento neutro

③ $\bar{\bar{a}} = a$

(*) $\overline{(a + \bar{a})}$	Elemento simétrico
(*) $\bar{a} \cdot \bar{\bar{a}}$	Morgan
(*) $\bar{a} \cdot a$	Involución
(*) $a \cdot \bar{a}$	Commutativa
(*) 0	Elemento simétrico

4.- $a+1=1$

- (★) $1(a+1)$
- (★) $(a+\bar{a})(a+1)$
- (★) $a+(\bar{a} \cdot 1)$
- (★) $a+\bar{a}$
- (★) 1

Elemento neutro
Elemento simétrico
Distributiva
Elemento neutro
Elemento simétrico

5.- $a \cdot 1 = a$

- (★) $a \cdot (a+1)$
- (★) $(a \cdot \bar{a}) \cdot (a+1)$
- (★) $a \cdot (a+\bar{a})$
- (★) $a \cdot 1$
- (★) a

Elemento unidad
Idempotencia
Factorización
Elemento simétrico
Identidad

6.- $a+\bar{a}=1$

- (★) $\overline{\bar{a} \cdot a}$
- (★) $\bar{0}$
- (★) 1

Morgan
Simétrico
único

7.- $a+(a \cdot b)=a$

- (★) $(a)+(a \cdot b)$
- (★) $a \cdot (1+b)$
- (★) $a(1)$
- (★) a

Factorizamos
Elemento unidad
Elemento neutro

3) Realice las simplificaciones de las expresiones siguientes identificando que postulado es el que se utiliza en cada paso:

a) $A(BC + AC) + BC$

(*) $(ABC) + AC + BC$

Distributiva

(*) $(BC + ABC) + AC$

Conmutativa

(*) $BC(1 + C) + AC$

Factorizamos

(*) $BC(1) + AC$

Elemento unidad

(*) $BC + AC$

Elemento neutro

(*) $C(B + A)$

Factorizamos

b) $\overline{xy}z + xz$

(*) $\overline{xy}z \cdot \overline{x}z$

Morgan

(*) $\overline{x + y} \cdot z \cdot (\overline{x} + \overline{z})$

Morgan

(*) $\overline{x} \cdot \overline{y} + z \cdot (\overline{x} + \overline{z})$

Morgan

$(xy + \overline{z}) \cdot (\overline{x} + \overline{z})$

Involución

(*) $\overline{z} + ((xy) \cdot \overline{x})$

Factorizamos

(*) $\overline{z} + (\overline{x} \cdot x)(\overline{x}y)$

Distributiva

(*) $\overline{z} + (0(\overline{x}y))$

Elemento unidad

(*) $\overline{z} + (0)$

Elemento unidad

(*) $\overline{z}$

Elemento neutro

c) $\overline{a+b+bcd} \quad \overline{ab}$

(★) $\overline{a+b+bcd+ab}$

Morgan

(★) $\overline{ab+ab+bcd}$

Morgan y conmutatividad

(★) $\overline{ab+ab+bcd}$

Conmutatividad

(★) $\overline{a \oplus b + bcd}$

OR exclusivo

(★) $\overline{a \oplus b} \cdot \overline{bcd}$

Morgan

(★) $(a \oplus b) \cdot \overline{bcd}$

Involución

d) Sean $h(a,b,c) = a+b\bar{c}$ hallar $\bar{h}$

$$h = \overline{a+b\bar{c}}$$

$$h = \bar{a} \cdot \overline{b\bar{c}}$$

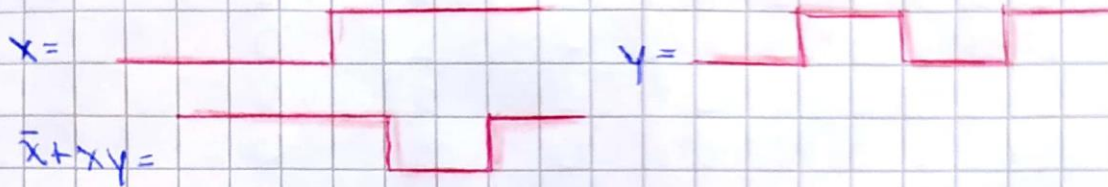
$$h = \bar{a} \cdot (\bar{b} + \bar{\bar{c}})$$

$$h = \bar{a} \cdot (\bar{b} + c)$$

4) Realice la tabla de verdad y evalúe, también realice el diagrama de tiempo de las funciones siguientes:

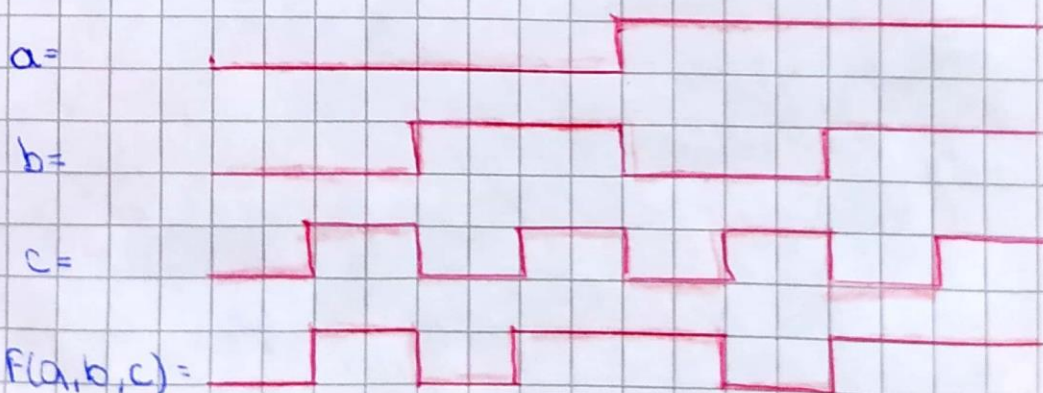
a) $F(x,y) = \bar{x} + x \cdot y$

Nº	x	y	x·y	$\bar{x} + x \cdot y$	$\bar{x}$
0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1
2	1	0	0	0	0
3	1	1	1	1	0



b) $F(a,b,c) = ab + \bar{a}c + a\bar{c}$

Nº	a	b	c	$\bar{a}$	$\bar{c}$	ab	$\bar{a}c$	$a\bar{c}$	$\bar{a}c + a\bar{c}$	$ab + \bar{a}c + a\bar{c}$
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1
2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
3	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1
4	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1
5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1
7	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1



c) $F(a,b,c) = (\bar{a}b \oplus \bar{c})(a+c)$

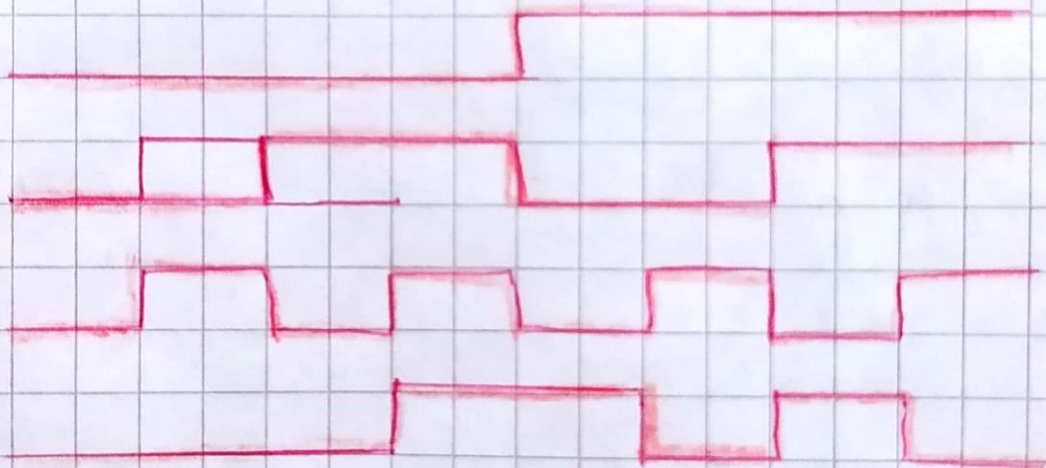
No	a	b	c	$\bar{a}$	$\bar{c}$	$\bar{a}b$	$\bar{a}b \oplus \bar{c}$	$a+c$	$F(a,b,c)$
0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
2	0	1	0	1	1	1	0	0	0
3	0	1	1	1	0	1	1	1	1
4	1	0	0	0	1	0	1	1	1
5	1	0	1	0	0	0	0	1	0
6	1	1	0	0	1	0	1	1	1
7	1	1	1	0	0	0	0	1	0

a=

b=

c=

$F(a,b,c)$ =



d) $\overline{A(BC+AC)} + BC$

Nro	A	B	C	BC	AC	BC+AC	x	$\bar{x}$	$\bar{x}+BC$	$\overline{\bar{x}+BC}$
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
3	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0
4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
5	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1
6	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
7	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0

A =

B =

C =

$\overline{\bar{x}+BC}$ =

